

毛坯类型，总毛坯及边界

简介

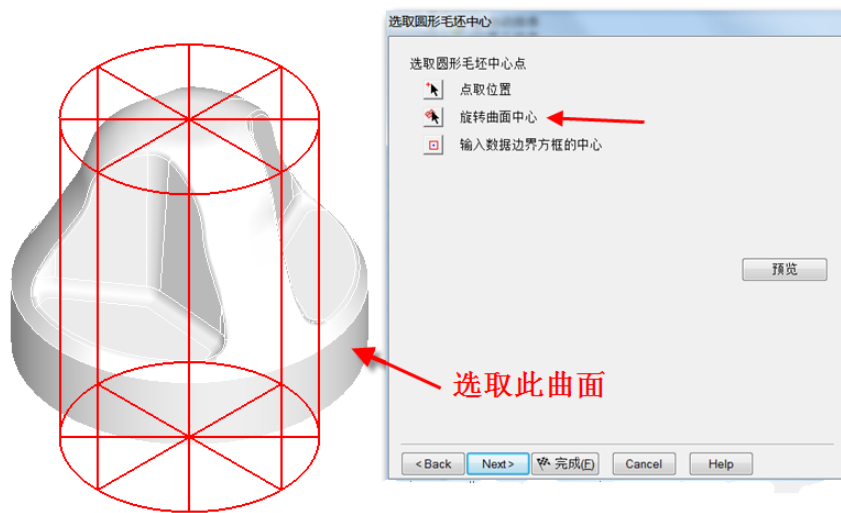
到此为止，我们仅介绍了对矩形块毛坯进行粗加工，而实际工作中，却会有圆形或是多边形的预加工过的毛坯，或是锻件或铸件。下面就来介绍不同的毛坯类型定义选项，首先介绍圆形毛坯。

- 1 关闭 **FeatureCAM** 中的全部文档。
- 2 用 **Windows** 浏览器进入 **Data** 文件夹。
- 3 将文件 **Round.x_t** 拖放进 **FeatureCAM** 的图像区域。
- 4 选取**米制铣削**文档，点击**接受**。
- 5 选取“使用向导...”不勾取**启动 AFR**。
- 6 点击**下一步** 3 次，直到进入**毛坯类型**页面。
- 7 勾取**圆形**和 **Z**，点击**下一步**。



在此，零件为圆形，其轴指向 Z 轴。下面需要将圆形毛坯置于零件中央。

- 8 点击**旋转曲面中心**按钮。
- 9 点击下图所示曲面，如有必要，**阴影**实体。





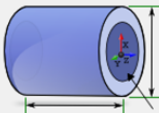
FeatureCAM 自动寻找所选曲面的中心轴，并将毛坯和它对齐。

10 点击**下一步**。

11 按照下图填写**毛坯尺寸**表格，点击**下一步**。

毛坯尺寸

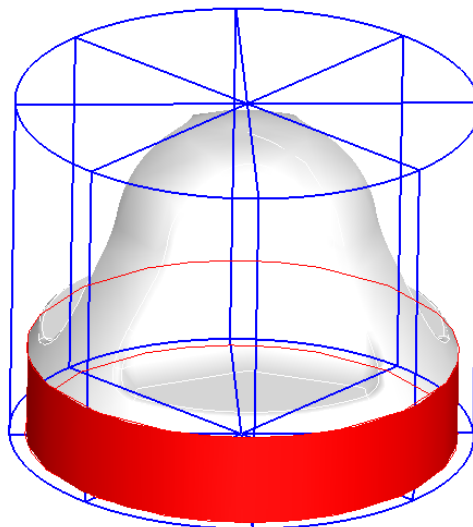
☐ 输入指定的毛坯尺寸
☒ 通过零件尺寸计算毛坯尺寸



输入的数据:	额外毛坯尺寸	毛坯尺寸
长度: 53.383	+ 额外毛坯前: 5 毫	= 53.383
	+ 额外毛坯后: 0.000 毫	
外 70.000	+ 额外毛坯 OD: 5 毫	= 70.000

预览

< Back Next > 完成(F) Cancel Help



下面就将设置定位在所需位置。在此，我们希望设置位于毛坯顶部中央。

12 点击表格中毛坯右边的**手柄**。

13 点击**完成**。



现在零件正确地设置在尺寸重设后的毛坯。下面就来产生**Z 轴层偏置**粗加工路径，清除毛坯周围的多余材料。

14 点击**步查看**中的**特征**。

15 勾取**曲面铣削**，点击**下一步**。

16 方框选取全部曲面，然后点击**从已选几何元素增加**  按钮，点击**下一步**。

17 在**新的策略**表格中，勾取**选取单个操作**。

18 点击**下一步**。

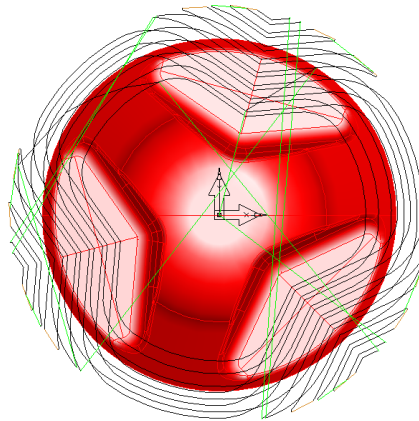
19 勾取表格**粗加工策略**部分的**Z 轴层**。

20 点击**下一步**。

21 严格按照下图填写表格，然后点击**完成**和**接受**。

22 运行**中心线仿真**。

23 改变为**顶部查看**。



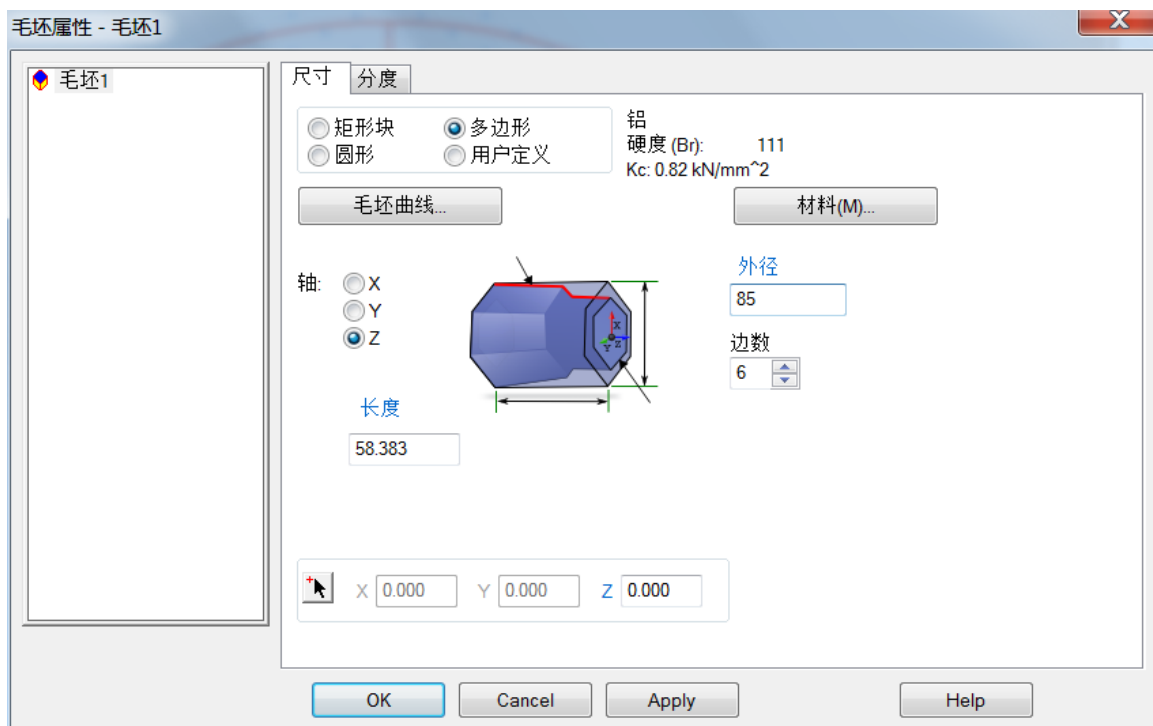
可见粗加工路径限制在零件周围的圆柱体区域。

多边形毛坯

FeatureCAM 也可产生规则多边形形状的毛坯，如六角形柱状毛坯。毛坯尺寸由边数和外部直径（圆形圆圈）定义。

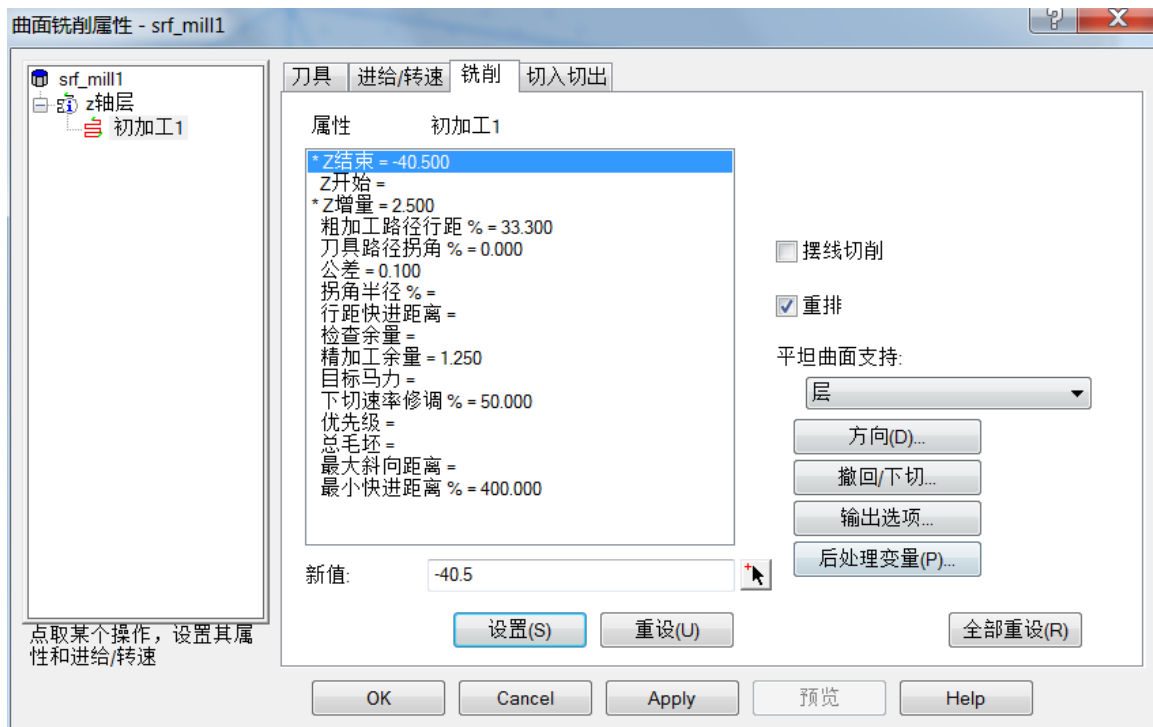
24 双击**零件查看**中的**毛坯**，按照下图填写表格。

25 应用并接受。



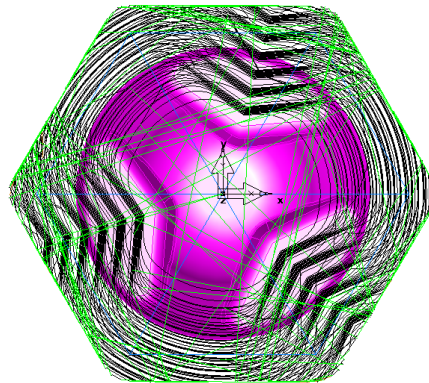
26 编辑此**曲面铣削**特征，选取**粗加工 1**，然后选取**铣削**标签。

27 如下图所示，设置**Z 增量**为 **2.5mm**，**Z 结束**为 **-40.5**，应用并接受。



28 运行中心线仿真。

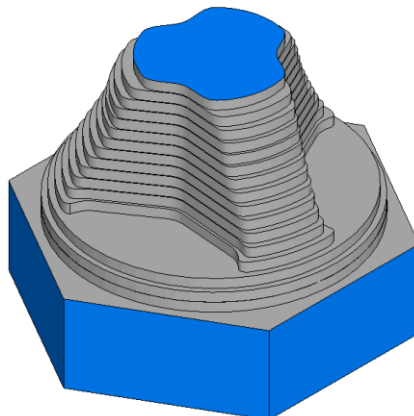
29 改变为顶部查看。



粗加工区域现在被限制在零件周围的六边形区域。

30 运行 3D 仿真。

31 改变为等轴查看。

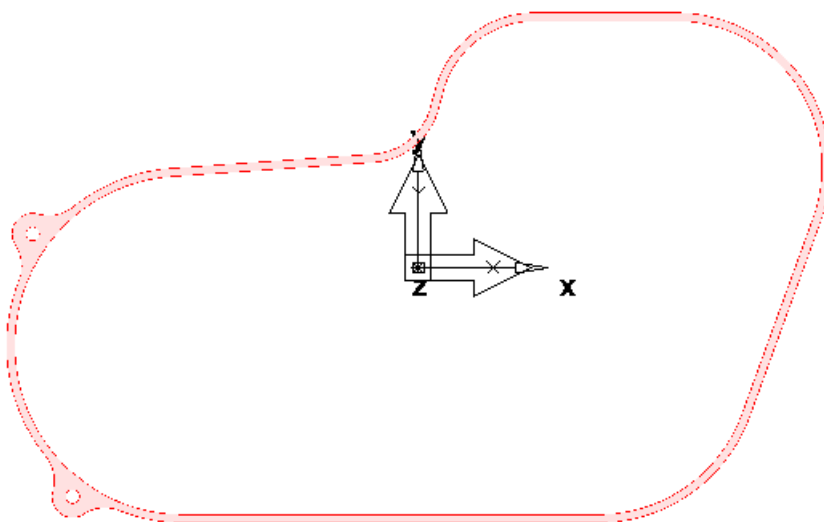


请观察：六边形毛坯是如何准确地呈现在仿真。

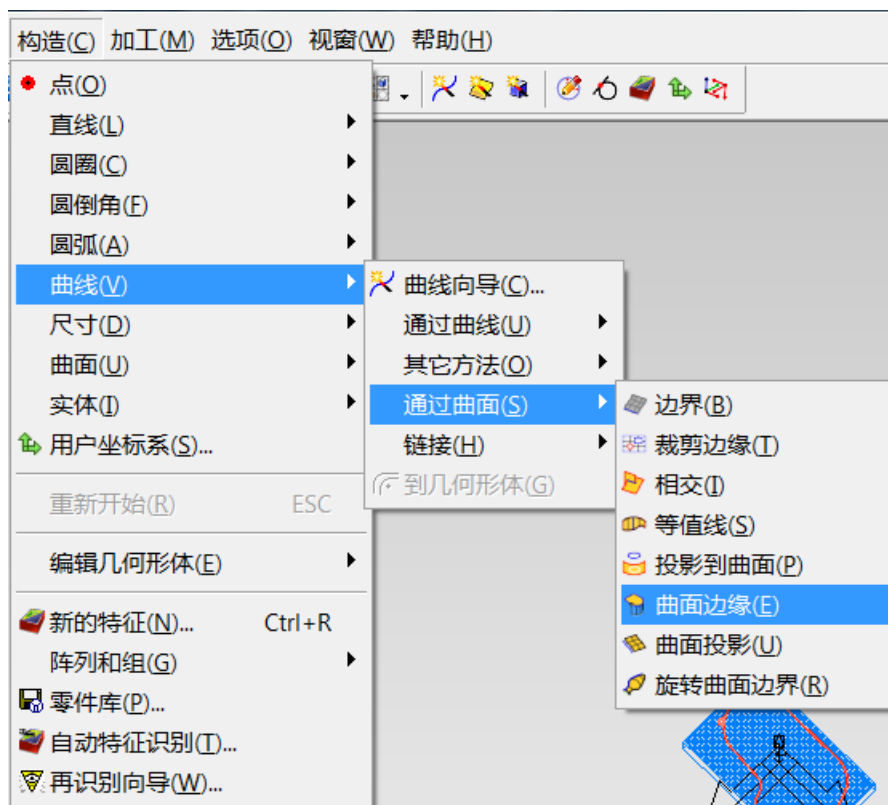
毛坯曲线

常常零件需通过预加工过成不规则棱柱形的钢坯加工，例如，零件的轮廓也许已使用带锯切割或是使用 2.5D 特征如**侧边**或**凸台**加工。在这种情况下如果再使用矩形或圆形毛坯，就显得多余了，因为这中间大部分材料已被去除。使用**毛坯曲线**可定义剩余材料的轮廓，然后就可仅加工这个区域。

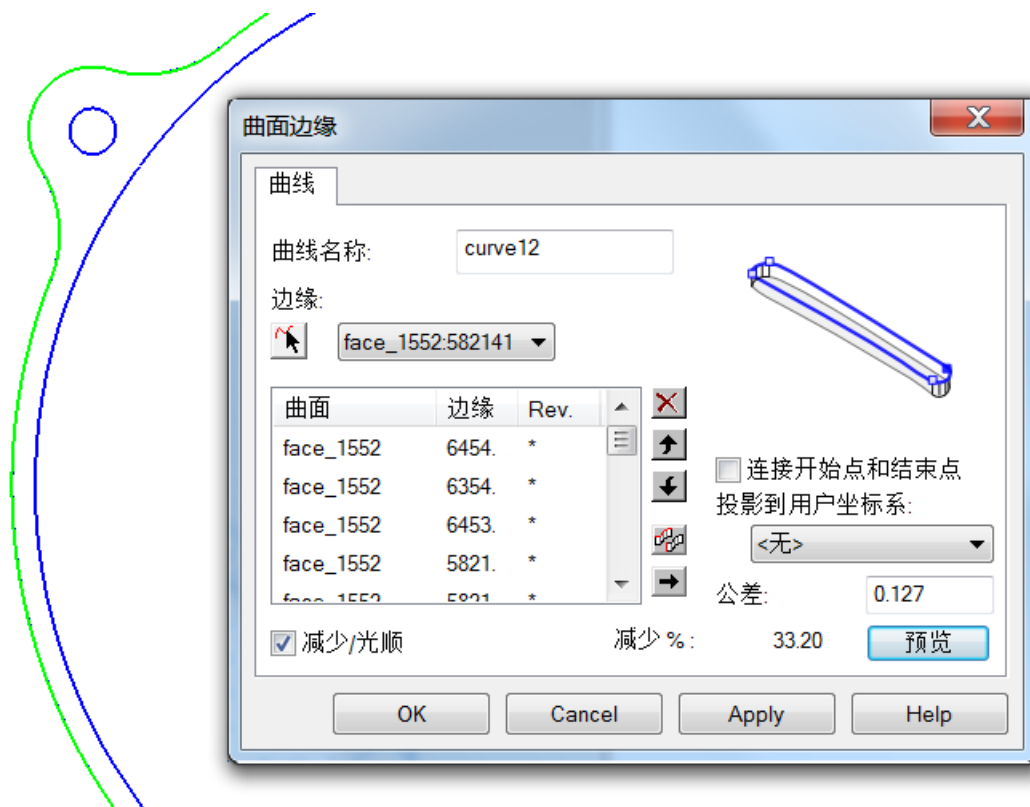
- 1 输入零件 **Primary_Case.x_t**
- 2 使用**输入向导**定向零件，产生 **Setup1**，然后按照前面**粗加工策略**章节介绍的方法设置**毛坯**。
- 3 使用鼠标选取实体模型的底部平坦面。
- 4 点击 **Ctrl + K**。于是除已选曲面之外的其它几何元素均被**隐藏**。



- 5 我们将通过这个已选曲面的外侧边缘产生一条**曲线**。
- 6 选取**构造>曲线>自曲面>曲面边缘**。
- 7 查看下一页中的图像。



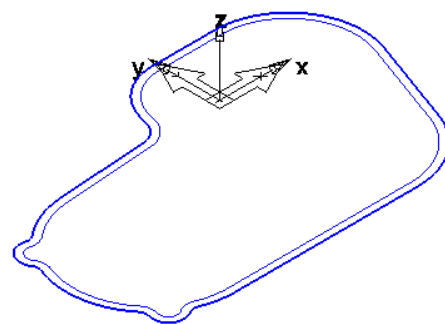
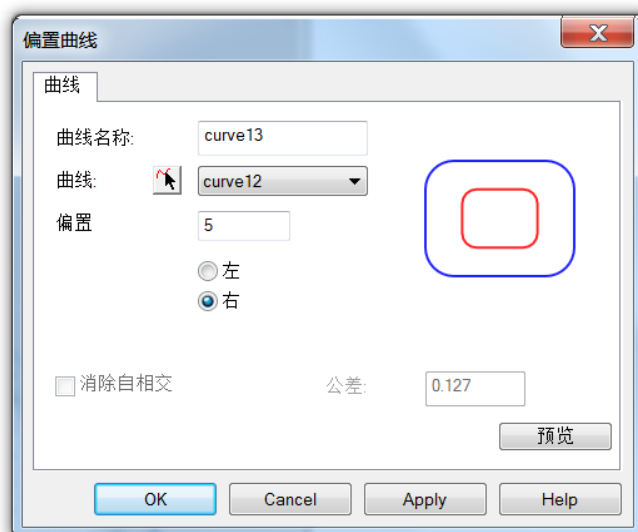
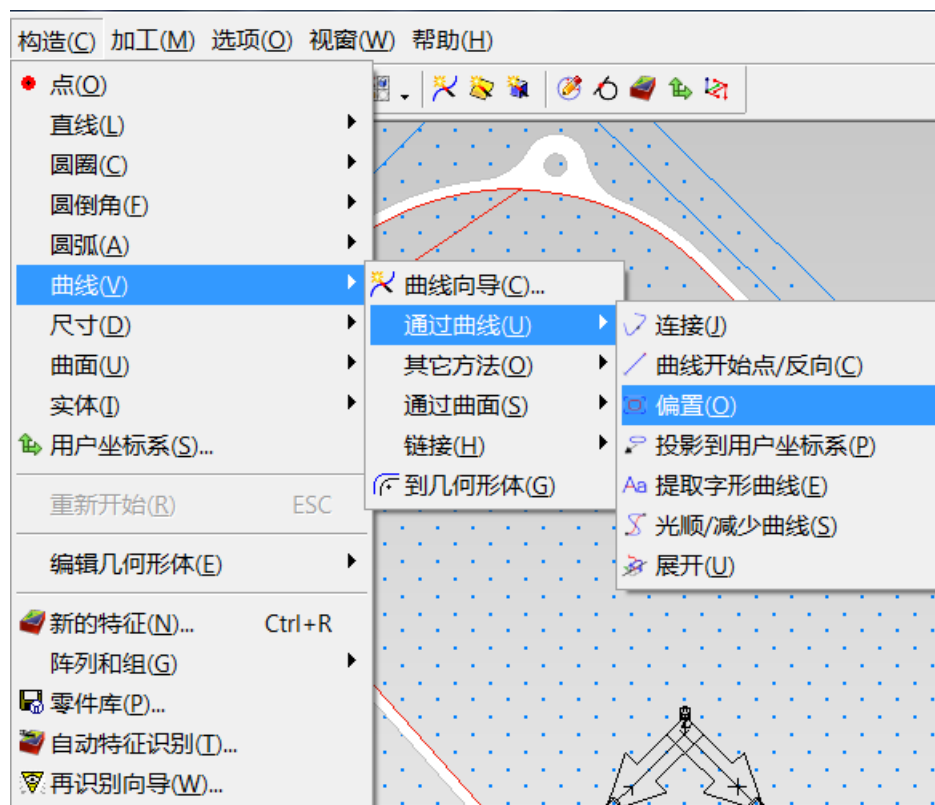
- 8 选取点取曲面上曲线图标，双击外侧形状。
- 9 几秒钟后，**FeatureCAM** 即通过外侧边缘产生一条曲线。



- 10 点击**应用**和**接受**。
- 11 改变为**等轴查看**。

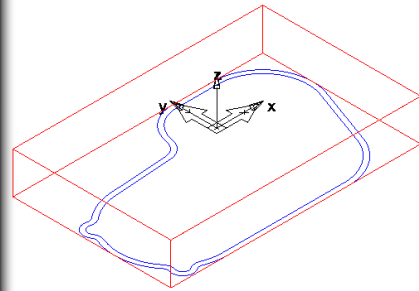
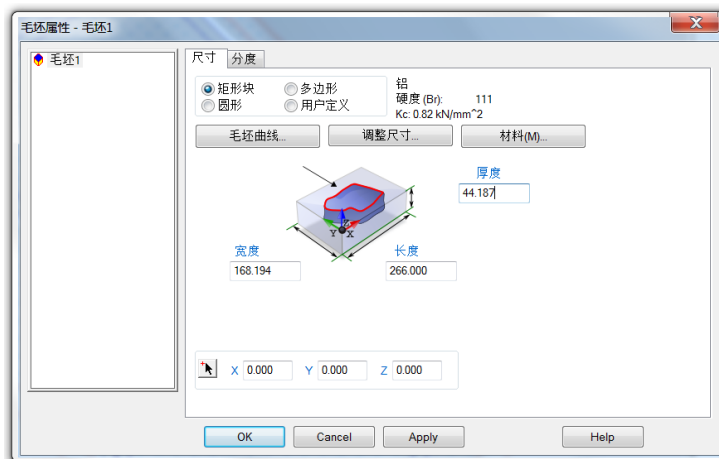
12 偏置曲线 5mm。

13 选取构造>曲线>自曲线>偏置。

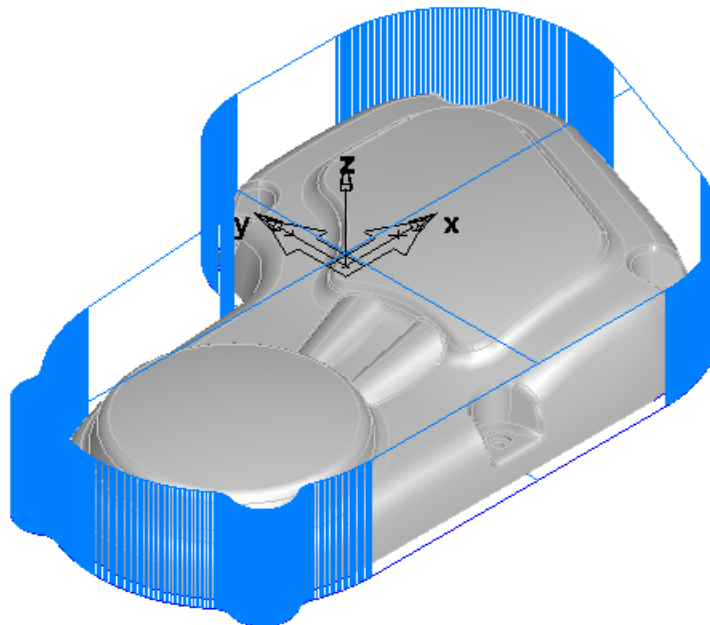


14 双击零件查看中的毛坯。

15 于是显示出下页中的毛坯菜单。



- 16 选取**毛坯曲线**，然后拾取刚才**偏置**后的曲线。
- 17 点击**应用**和**接受**。
- 18 在**零件查看**中，选取**毛坯**并右击，从弹出菜单选取**显示毛坯**。
- 19 或是按下 **Ctrl + L** 键，这将**显示全部**。

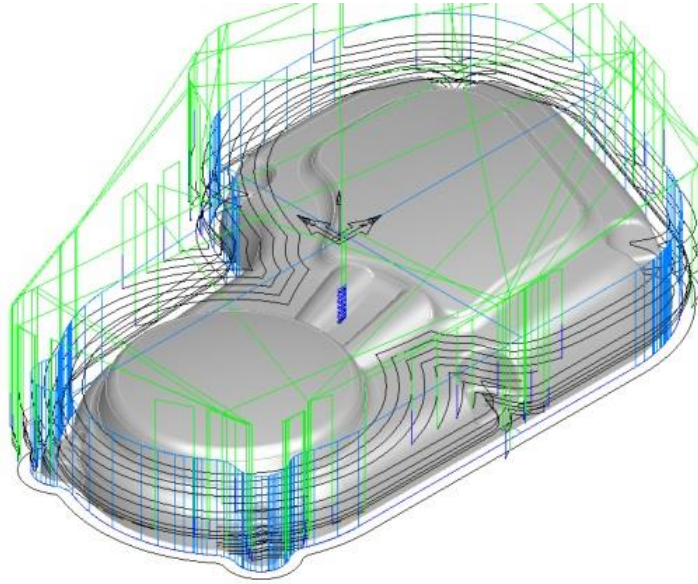


我们可看到，现在 **FeatureCAM** 使用曲线来定义毛坯，毛坯通过沿零件剩余材料的轮廓线挤出产生。材料的厚度使用缺省的前面矩形毛坯的厚度，但可根据需要改变。

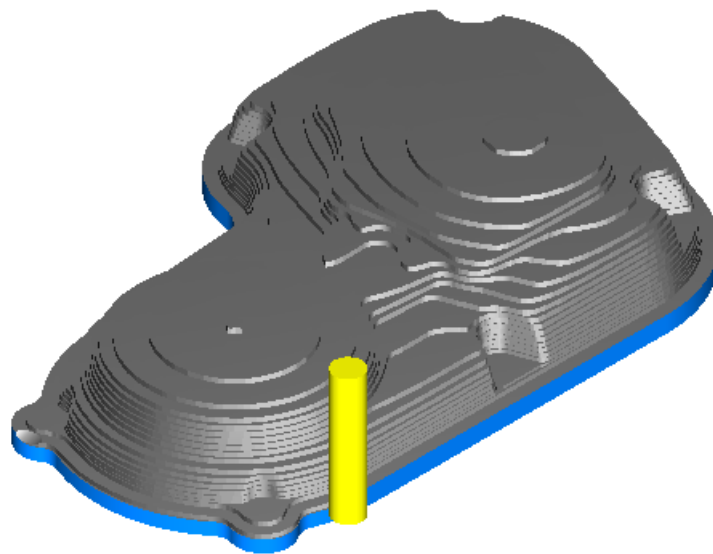
- 20 方框选取全部曲面。
- 21 产生一 **Z 轴层粗加工**，策略使用**偏置/螺旋**和**凸台**。
- 22 点击**完成**和**接受**。
- 23 运行**中心线仿真**。



在此，仅毛坯曲线内的区域被加工。



24 运行 3D 仿真。

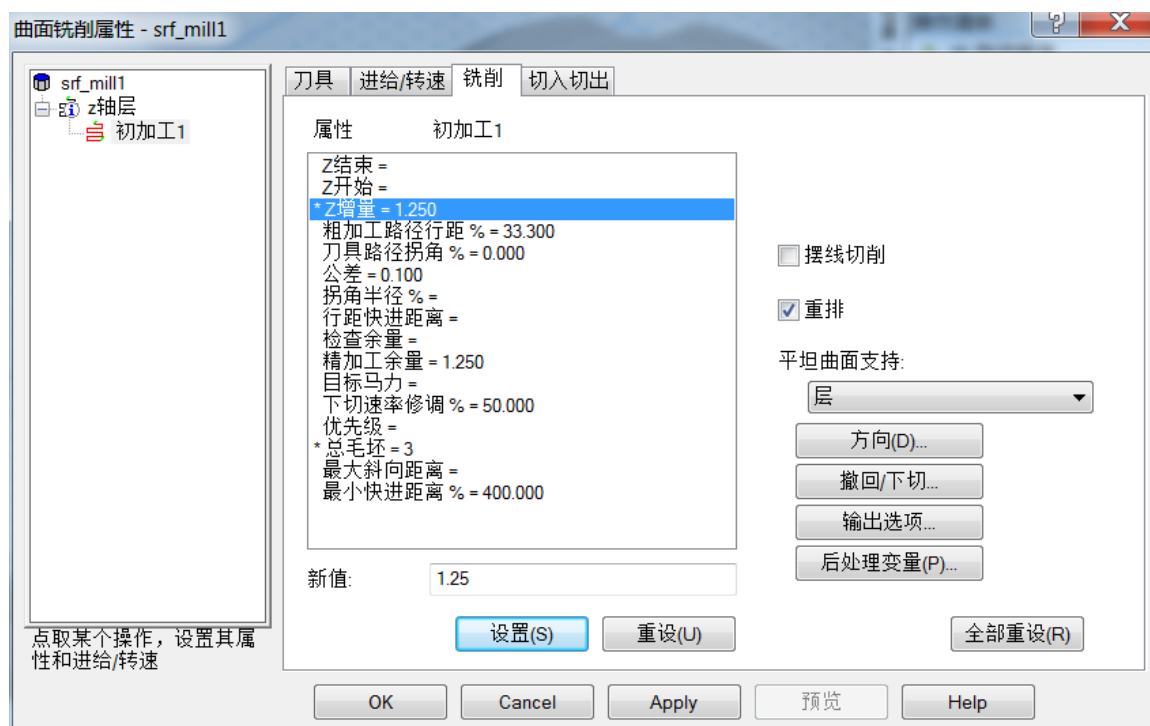


25 上图是仿真中暂停时的情况。

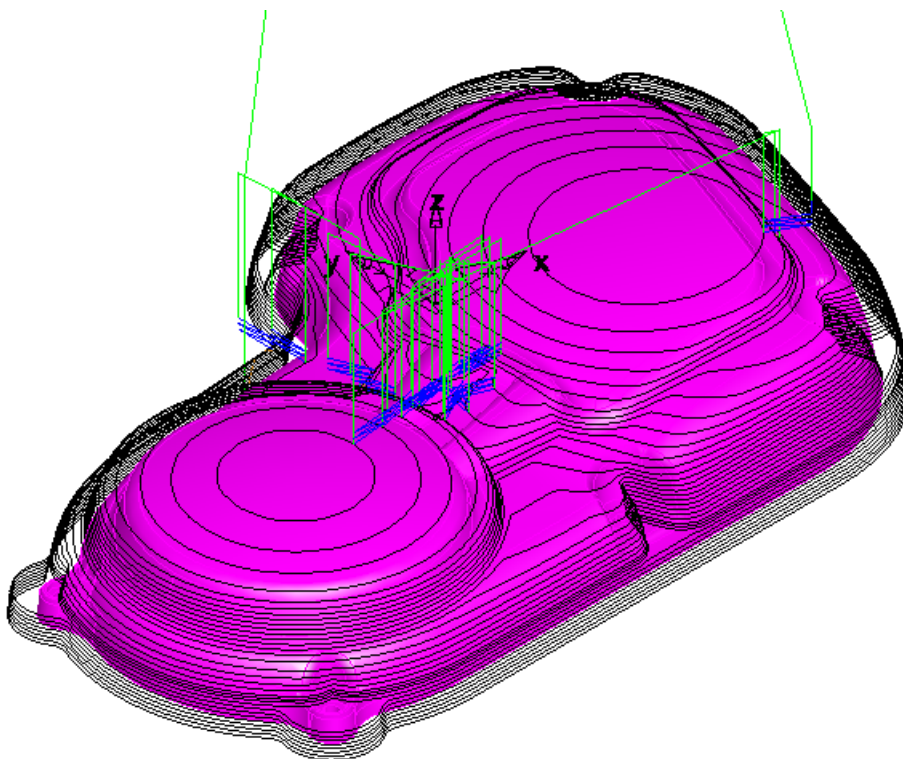
总毛坯

如果零件由铸件或锻件加工，那么它也许会在全部曲面上留下均匀厚度的材料，这种情况下，如果使用毛坯曲线，必然会导致粗加工中有许多不必要的空程运动。幸运的是，**FeatureCAM** 提供了**总毛坯**属性，通过设置**总毛坯**值，可明确告诉 **FeatureCAM** 均匀厚度的模型零件有多少材料需要切除。

- 1 编辑**曲面铣削**特征，选取**粗加工 1**，然后选取**铣削**标签。
- 2 如下图所示，设置**总毛坯**为 **3mm**，**Z 增量**为 **1.25**。



- 3 应用并接受。
- 4 运行中心线仿真。



可见刀具在每一层有一单个的粗加工路径，清除剩余毛坯。

毛坯实体

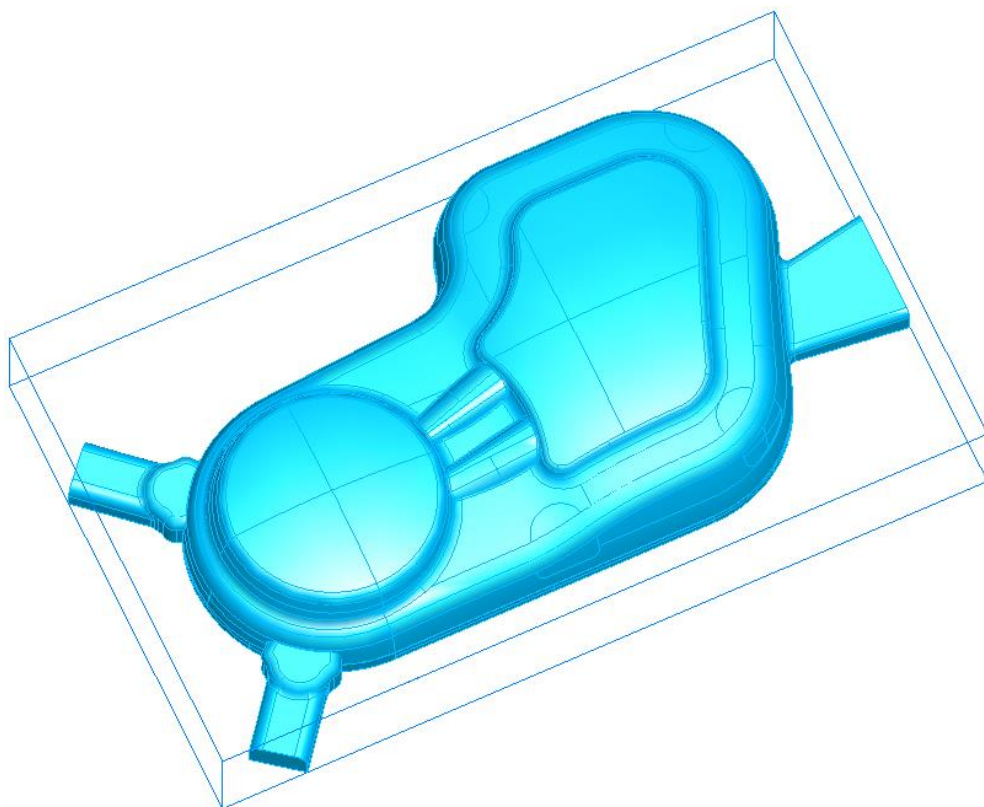
使用**总毛坯**时，剩余材料定义为整个模型都具有均匀厚度，而实际工作中，毛坯形状常常不能完全代表加工完毕后的模型，加工完毕后的模型也许会包括飞边、浇口等需要进行加工的一些特征。**FeatureCAM** 允许用户使用实体模型来作为毛坯。使用实体作为毛坯时，粗加工进程将仅切除实体毛坯和加工完毕成型零件间的材料。

1 打开零件 **Primary_Case_Stock_Model.fm**



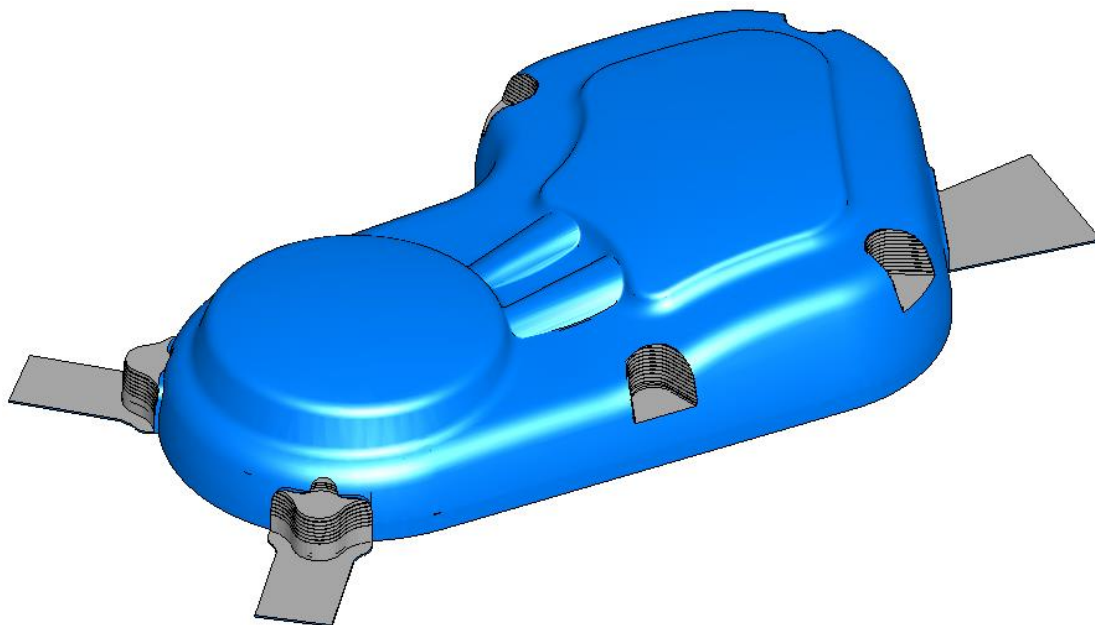
这个零件包含两个实体，其中一个 (*part_model*) 为将进行粗加工的部分，而另一部分 (*casting*) 用作毛坯材料。

2 显示全部，然后隐藏实体 **part_model. Shade** 。



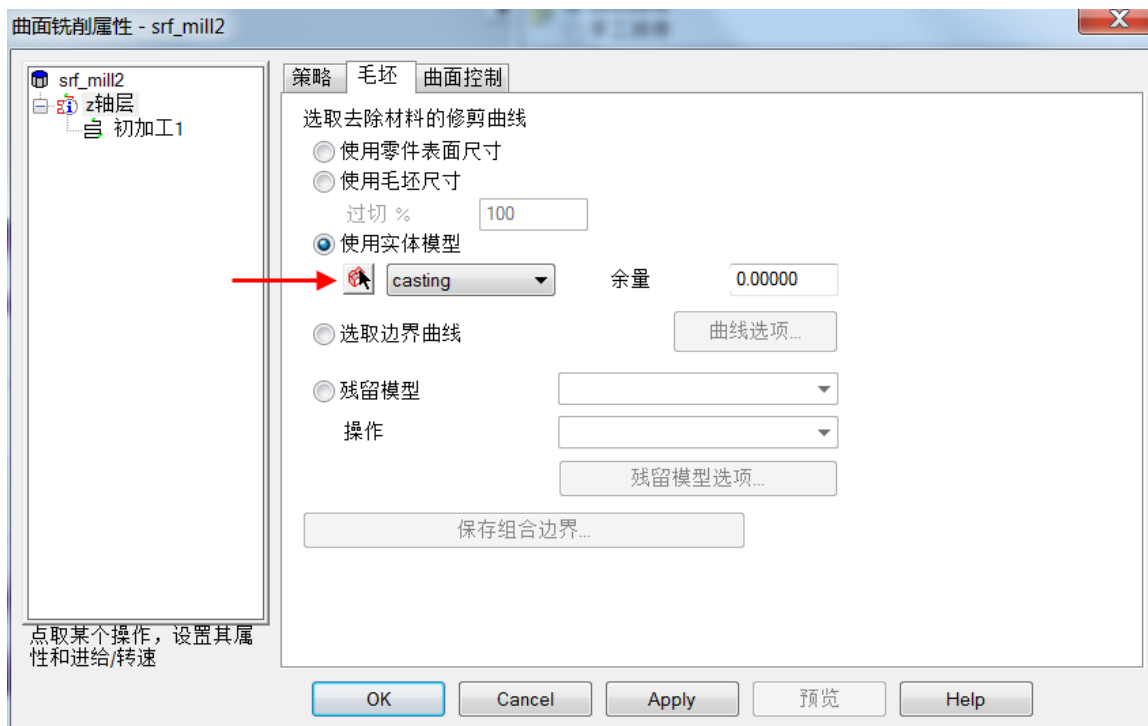
这个实体 (*casting*) 除具有某些改变外，如固定螺丝的凹陷区域及浇注口外，其它部分和零件模型完全相同。下面的粗加工目的是清除螺钉孔周围的区域，并使用尽可能少的粗加工量切除浇口。注意飞边（右边）和浇口（左边）。下面就来进行粗加工编程，将这些部分从零件模型切除并粗加工凹陷区域。

- 3 双击**毛坯**。
- 4 将**毛坯类型**从**毛坯**改变为用户定义。
- 5 点击**毛坯实体**。
- 6 勾取实体 **casting**，然后点击**接受**和**应用**按钮。
- 7 运行**中心线仿真**，然后运行 **3D 快速切削仿真**。

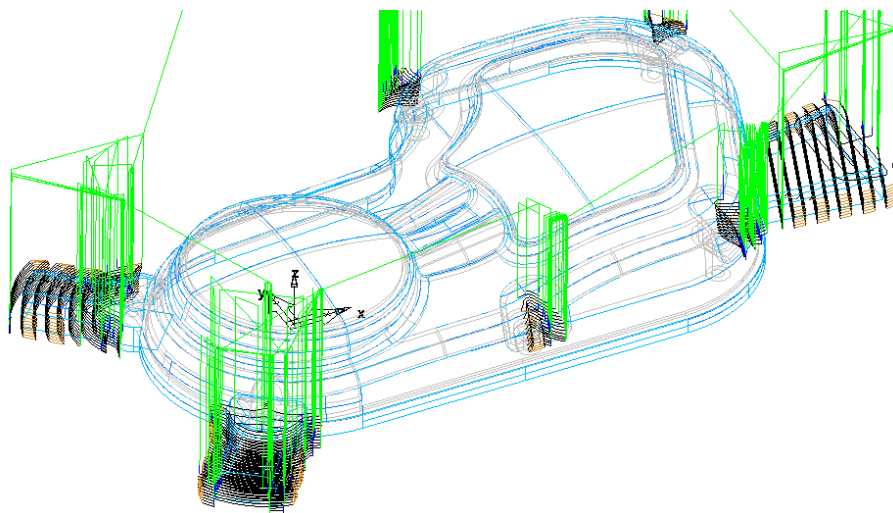


可见 3D 仿真中的毛坯是实体 "casting"，而实际粗加工刀具路径仍然限于前面定义的毛坯。我们需要做些改变，使 **FeatureCAM** 可通过毛坯实体计算粗加工路径。

- 8 退出仿真。
- 9 编辑特征 **srf_mill1**。
- 10 选取 **Z 轴层**特征，然后点击**毛坯**标签。
- 11 勾取**使用实体模型**，然后从下拉菜单中选取 **casting** 。



- 12 应用并接受。
- 13 运行**中心线仿真**，然后运行 **3D 快进仿真**。

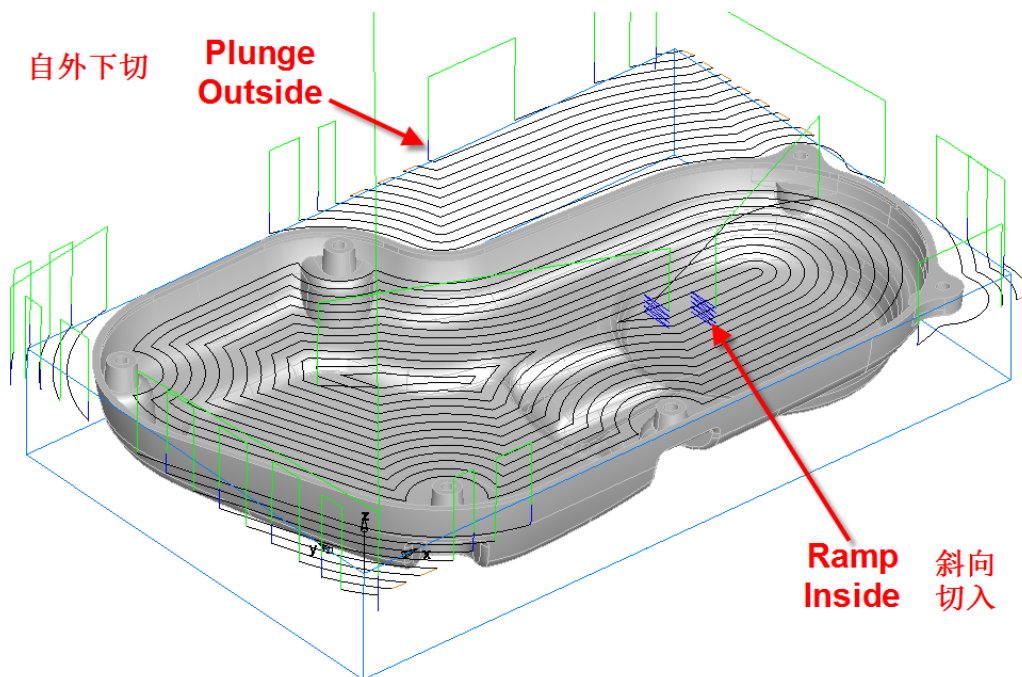


可见现在粗加工路径仅加工毛坯实体和加工完毕零件间的区域，这样消除了很多空程运动。

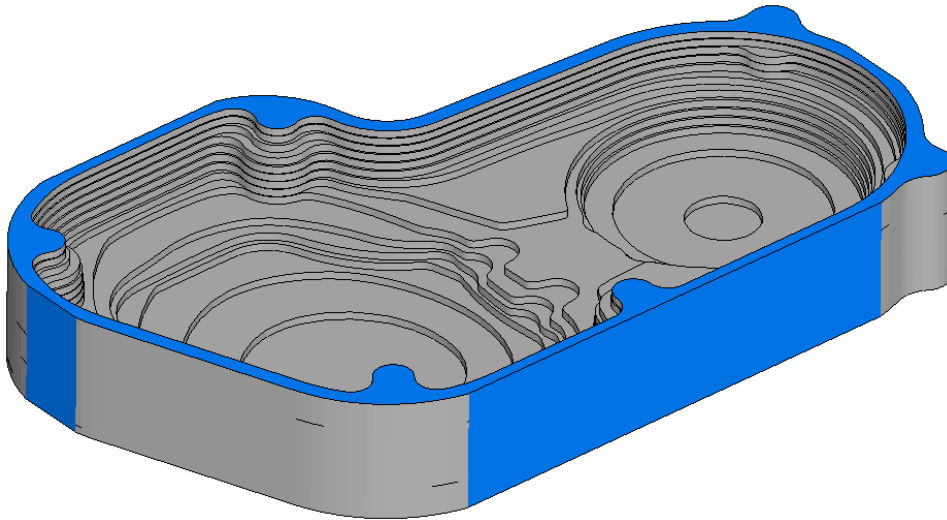
型腔/凸台

到此为止介绍的粗加工操作中，在**策略**标签中我们都是使用的缺省 **3D 凸台**选项。下面就来介绍一下 **3D 型腔**选项，看看它和**凸台**选项有些什么不同。这两个选项之间的主要不同在于选取**凸台**选项后，刀具在可能情况下会从毛坯外侧水平接近零件；而选取**型腔**选项后，刀具会从上下切或斜向切入零件。

- 1 打开零件 **Primary_Case_Pocket_Boss.fm**
- 2 运行**中心线仿真**，然后运行 **3D 仿真**。

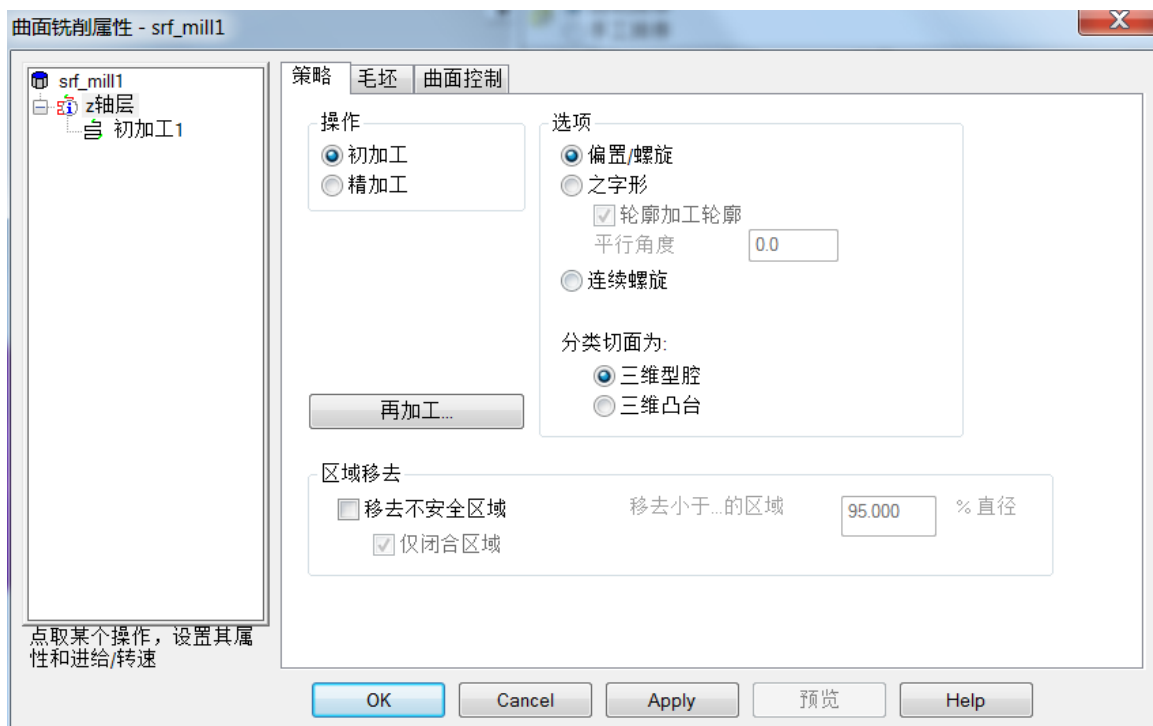


可见，随着零件的粗加工，刀具从毛坯外下切接近毛坯的外侧区域，而内部闭合区域使用斜向下切方式（蓝色之字形）从毛坯顶部切入。

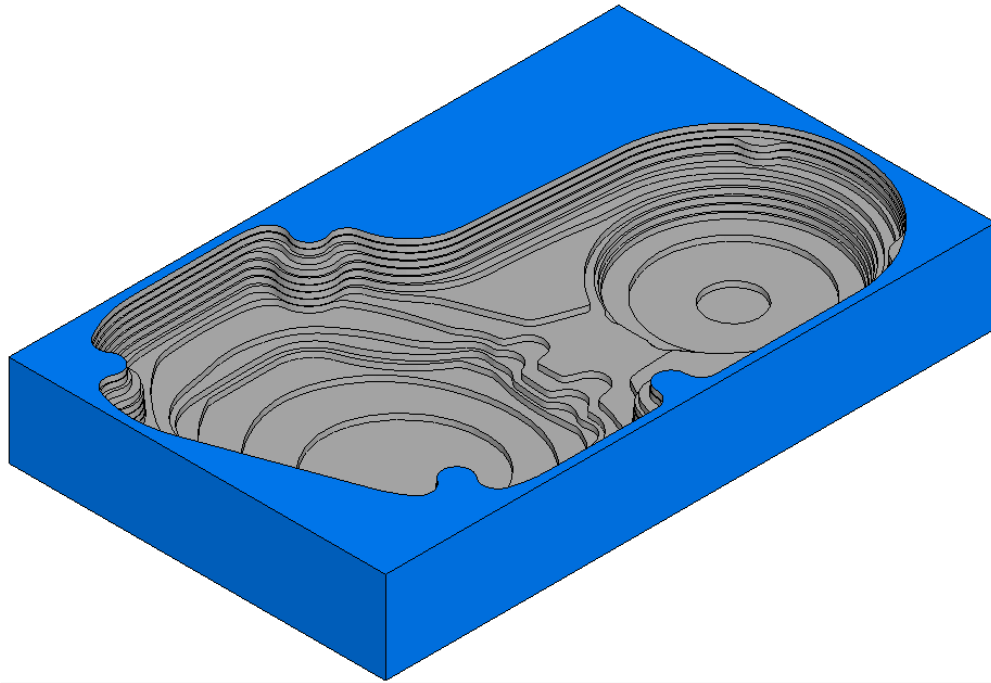


通常在加工这种类型的零件时，毛坯会装夹在外侧，或是材料也许在早期从毛坯的另一侧进行过粗加工。这种情况下，用户也许希望仅加工零件的中央型腔部分，而留下外部区域，这通过将**3D 凸台**选项切换到**3D 型腔**选项即可。

- 3 编辑特征 **srf_mill1**，点击 **Z 轴层**。
- 4 点击**策略**标签，勾取 **3D 型腔**，应用并接受。



- 5 运行 **3D 仿真**。

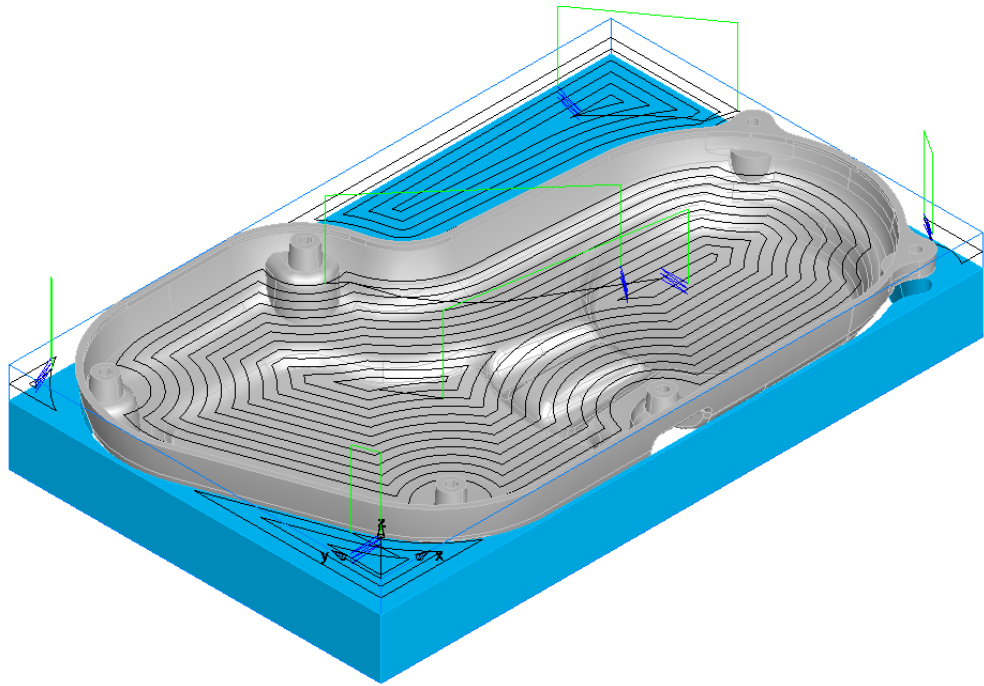


- **FeatureCAM** 于是寻找闭合型腔，这样就不会加工外侧区域。之所以这样是因为当前无加工区域外的零件曲面选取，如果选取了任何型腔外区域，那么也会加工它们。然而，所选的型腔外区域将从毛坯之上斜向切入加工，刀具不会移动到毛坯之外。使用软夹具加工时，这种方法很有用，它对夹具损害最小。
- 6 下面就在**零件曲面**列表中增加几个额外曲面，迫使 **FeatureCAM** 不但加工零件的内部，而且也能加工零件的外侧，同时刀具路径限制的毛坯轮廓线之内。
- 7 右击**零件查看**中的实体 **Base**，**显示已选**。
- 8 编辑特征 **srf_mill1**，点击**零件曲面**。
- 9 选取形面 **face_267** 并将它**增加**到**零件曲面列表**。
- 10 点击**接受**和**应用**，然后点击**接受**。

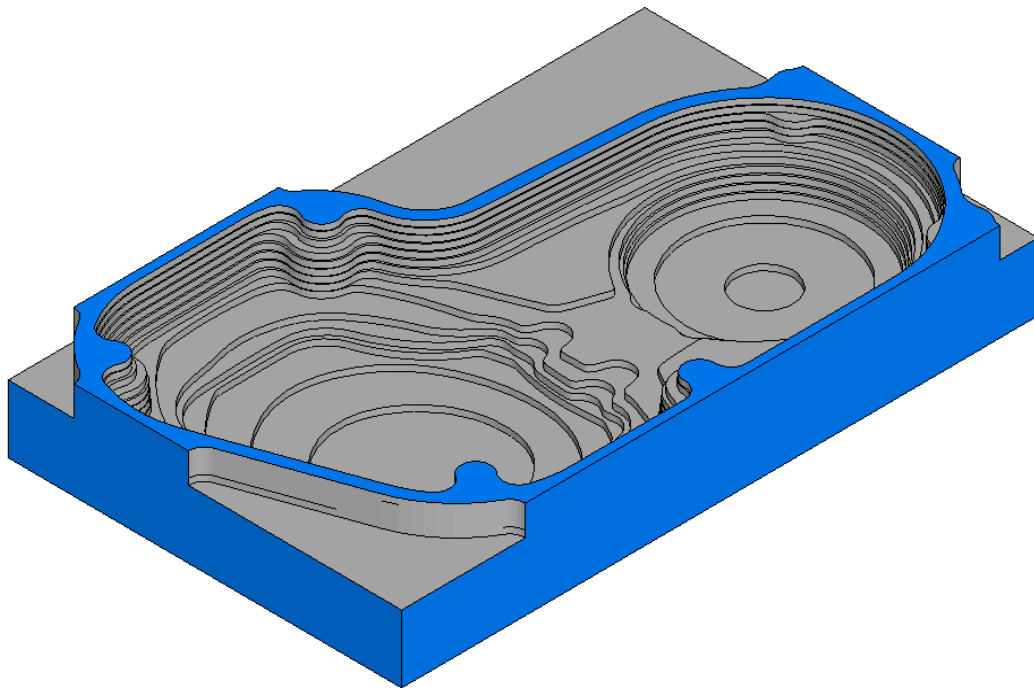


注: **face_267** 是实体 **base** 的上面。

- 11 运行**中心线仿真**，然后运行 **3D 仿真**。



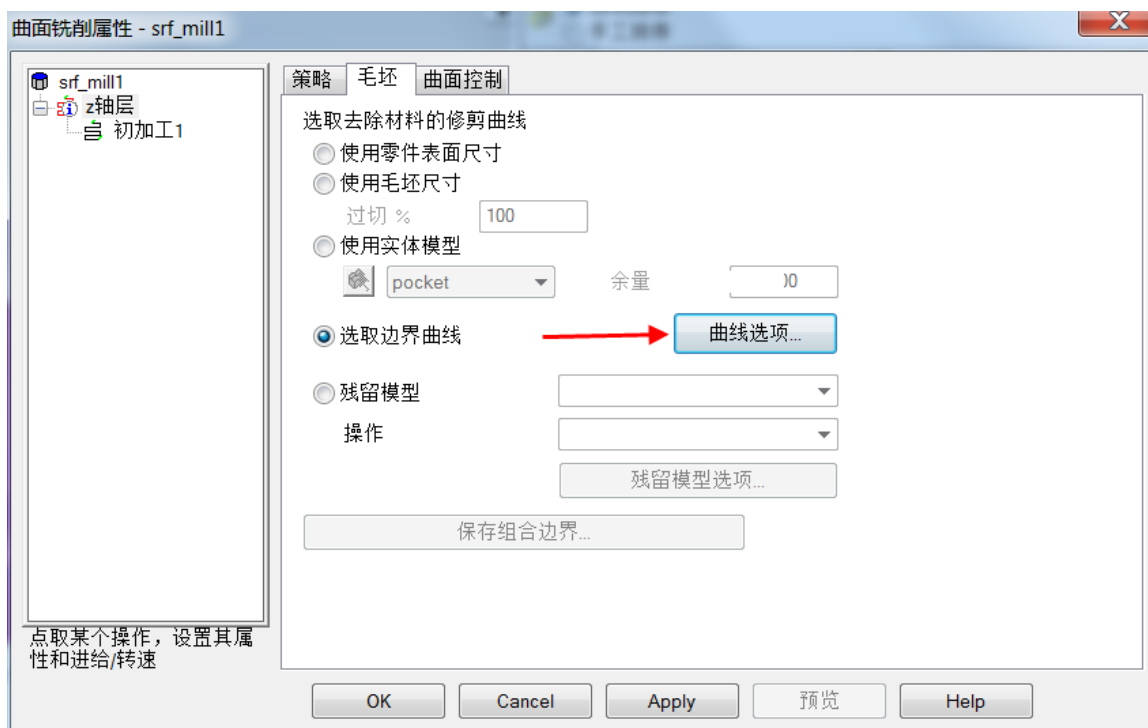
- 可见，现在刀具路径保持在毛坯轮廓线的内部，全部路径都自零件之上斜向切入毛坯。最后的一条粗加工路径在曲面 **face_267** 之上**精加工余量+公差**距离位置。



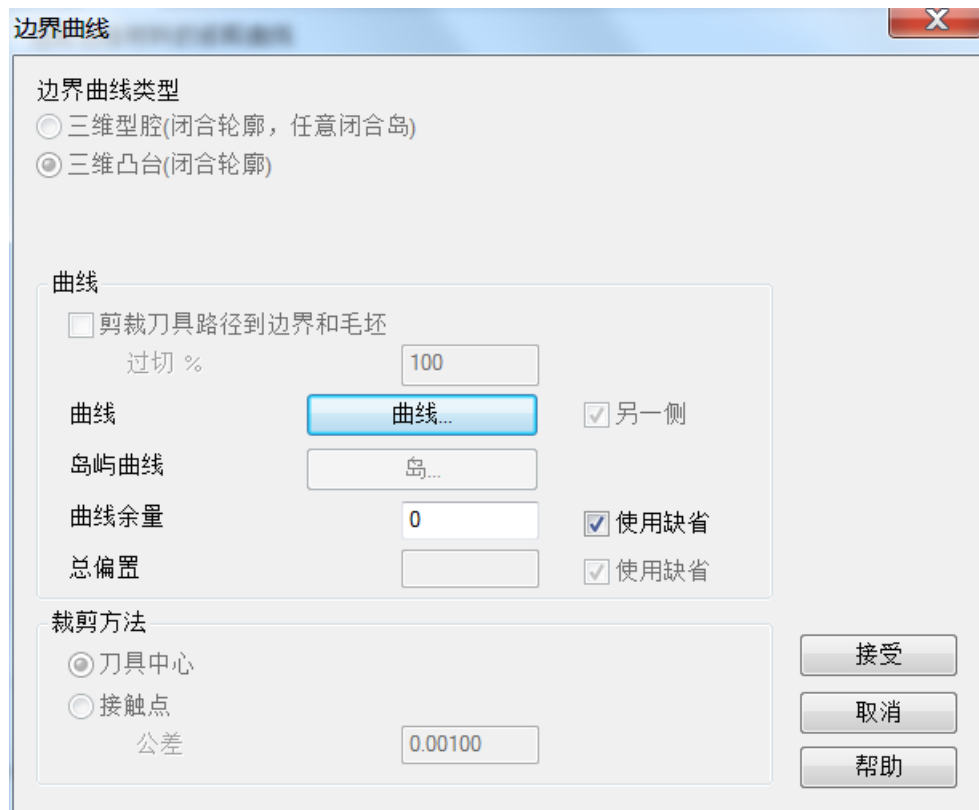
使用边界曲线

通常使用**边界**来限制加工区域更加方便。**边界**是一条用来定义零件加工区域的曲线，加工区域可在曲线（边界）内，也可在曲线外（孤岛）。可使用多条曲线来定义“嵌套的”粗加工区域，只要这些曲线不彼此交叉。在下面的第一个范例中，将使用一条简单曲线来限制 Primary case 模型上侧的粗加工。

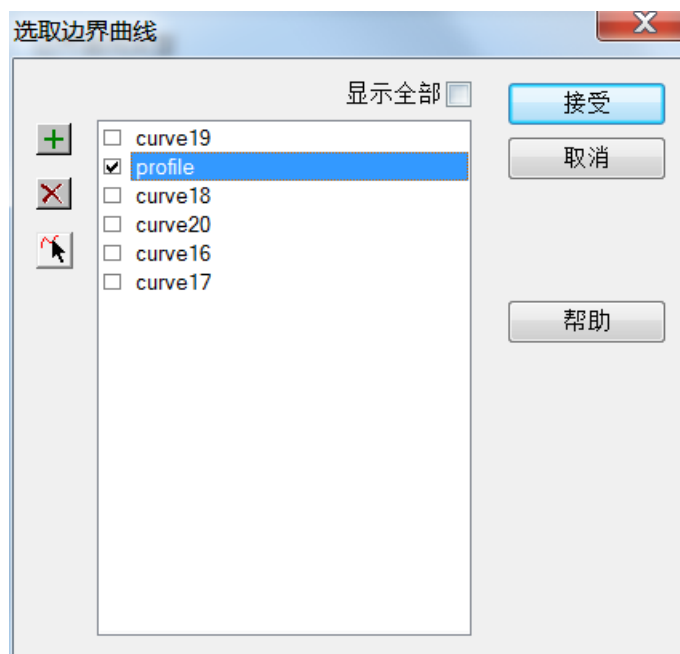
- 1 打开零件 **Primary_Case_Boundaries.fm** – 这是一英制文档。
- 2 运行 **3D 仿真**。
- 3 在此使用了 **2.5D 凸台**特征来粗加工钢坯。下面将使用**边界**来粗加工掉剩余的材料，使空程运动最小。
- 4 方框选取全部曲面。
- 5 产生一 **Z 轴层曲面铣削**特征，**偏置/螺旋**，**3D 凸台**。最后点击**完成**。
- 6 选取**曲面铣削属性**的对话视窗中的**铣削**标签(rough1) 。
- 7 设置 **Z 轴增量**为 **0.1”**。
- 8 选取**毛坯**标签（在对话视窗的**树**中选取 **Z 轴层**）。
- 9 点击**选取边界曲线**。
- 10 点击**曲线选项**按钮。



- 11 点击**曲线...**按钮。



12 选取名称为 **profile** 的曲线。



13 点击**接受**，再点击**接受**，随后点击**应用**和**接受**。

14 运行**中心线仿真**。

15 运行**3D 仿真**。

16 于是这个 3D 粗加工现在仅加工初始 2.5 凸台粗加工操作后留下的材料，得到一效率极高，所用时间最短，可切除大量毛坯材料的刀具路径。